

موتور Mercedes-Benz C-Class – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-MBZ-CCR-ENG | مسیر: vehicles/mercedes-benz/c-class/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای C-Class به تفکیک نسل متفاوت‌اند: چهارسیلندر توربو CGI و V6 در بازار گزارش می‌شود (کد دقیق، زنجیر/تسمه و بازه سرویس هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). در توربو، روغن‌کاری و سردکردن ملایم شرط عمر است؛ در پاشش مستقیم، رسوب سوپاپ‌های داخلی مظنون دائمی لرزش است.

شکایات‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش دور آرام / misfire	شمع، کوئل ← رسوب سوپاپ‌ها (پاشش مستقیم)	مقاطع (SK-01/15) + دیاگ
افت بوست	نشت مسیر ← وست‌گیت/آکتواتور ← سنسور بوست	Live Data (SK-04)
روغن‌سوزی	تفکیک سه‌مسیره	تراکم، آزمون دود (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود آبی دائم + روغن در اینترکولر	نشتی روغن توربو	بازرسی مسیر ورودی/اینترکولر
صدای زنجیر سرد	کشیدگی زنجیر/تنش‌زن	بازرسی فاز (SK-15)

تعمیرات مرسوم

- **رسوب سوپاپ‌ها:** شویه اینتک فقط با تشخیص سند؛ پیشگیری با روغن/فیلتر سالم و بازه کوتاه‌تر شهری.
- **مسیر بوست و توربو:** تعویض توربو فقط با تشخیص سند (بوست + نشتی روغن).
- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- روغن با استاندارد کارخانه بنز (MB-Approval) و «به زمان» سرویس شود – گرید صحیح شرط عمر (نیازمند راستی‌آزمایی).
- خاموش‌کردن ناگهانی پس از بار، جوش موضعی کارتریج می‌سازد – سردکردن ملایم.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P5-MBZ-CCR-CLG).

هشدارهای ایمنی

مدار توربو و آگزوز داغ – کار با موتور سرد؛ تایم با قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ تفکیک سه‌مسیره + بازرسی تنفس/اینترکولر – با تست سند.
زنجیر صدا می‌دهد؛ تعویق کنم؟ خیر – بازرسی فوری تنش‌زن/فاز.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P5-MBZ-CCR-DIAG، P5-MBZ-CCR-CLG | هاب: vehicles/mercedes-benz/c-class/

فیلدهای باز

کد موتور، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، گرید روغن، حدود تراکم.